รายงานวิเคราะห์ระบบ

Mental Health App

ภาพรวมฟังก์ชัน · ลำดับการทำงาน · ความเชื่อมโยงไฟล์ · จุดสำคัญในโค้ด

ขอบเขต	ผลการสำรวจ
ระบบหลัก	React + TypeScript (Vite), Express/Node.js, MySQL
บทบาทผู้ใช้	ผู้รับบริการ (user), นักจิตวิทยา (psychologist), ผู้ดูแลระบบ (admin)
วันที่จัดทำ	7 ตุลาคม 2569 (เวลาไทย)
สิ่งที่ครอบคลุม	frontend, backend, Data, เอกสาร, deployment/config และบัญชีไฟล์สนับสนุน
หลักการข้อมูล	ไม่คัดลอกค่า secret ใน .env หรือข้อมูลตัวอย่างที่ระบุตัวบุคคลจาก SQL dump

เอกสารนี้อธิบายจากไฟล์ที่อยู่ใน workspace ณ วันที่จัดทำ ใช้เส้นทางและเลขบรรทัดเพื่อให้เปิดตรวจสอบ source จริงได้ รายงานแยกสิ่งที่เอกสาร PRODUCT.md ระบุเป็นความคาดหวัง ออกจากสิ่งที่พบในโค้ดจริงเมื่อมีความแตกต่าง

สารบัญและแนวทางอ่าน

- 1. ภาพรวมระบบและสถาปัตยกรรม
- 2. ฟังก์ชันตาม workflow ของผู้ใช้ทั้งสามบทบาท
- 3. การเชื่อมต่อ frontend → API → controller/service → MySQL/AI
- 4. ความปลอดภัยและงานเบื้องหลัง
- 5. จุดสำคัญในโค้ดพร้อมเลขบรรทัด
- 6. โครงสร้างฐานข้อมูลและไฟล์ migration
- 7. บัญชีไฟล์ครบตามโฟลเดอร์ พร้อมคำอธิบาย/ชนิดไฟล์
- 8. ข้อสังเกตเชิง implementation และขอบเขตของการตรวจ

รหัสบรรทัดอ้างอิงเป็นเลขบรรทัดใน source ที่สำรวจ หากเปิดไฟล์แล้วมีการแก้ไขภายหลัง เลขบรรทัดอาจเลื่อนได้ คำว่า "flow" แสดงการไหลของข้อมูลตามที่ source เชื่อมกัน มิได้ยืนยันว่าระบบ production หรือบริการภายนอกทำงานอยู่จริง

1. ภาพรวมระบบ

Mental Health App เป็นเว็บแอปสำหรับ workflow สุขภาพจิตในบริบทคลินิกจำลอง แบ่งหน้าที่ตามบทบาท: ผู้รับบริการประเมินและติดตามตนเอง นัดหมาย/สื่อสาร; นักจิตวิทยาจัดตาราง ดูผู้ป่วย บันทึก session และสื่อสาร; ผู้ดูแลจัดการบัญชี สถานพยาบาล คำร้อง และรายงาน

ชั้นระบบ	หน้าที่	ไฟล์ทางเข้า/จุดหลัก
Frontend	React Router, role theme, หน้าจอ, สถานะและเรียก API	frontend/src/main.tsx → App.tsx → layouts/MainLayout.tsx, pages/*
HTTP API	CORS, JSON parsing, mount routes ใต้ /api	backend/index.js → backend/src/app.js
Authorization	JWT authentication และ role gate ต่อ route	backend/src/middleware/auth.js; backend/src/routes/*
Business logic	ตรวจสิทธิ์/ข้อมูล, SQL, orchestration service	backend/src/controllers/*; backend/src/services/*
Persistence	MySQL connection pool และ schema/migrations	backend/src/config/db.js; Data/*.sql
AI / jobs	AI provider, interpretation/safety, pattern detection, weekly schedules	backend/src/services/ai*; backend/src/jobs/*

Browser page → frontend/src/services/<feature>Service.ts → frontend/src/services/api.ts (Bearer JWT) → /api/<feature> route → authMiddleware / roleMiddleware → controller → service และ SQL ผ่าน db pool → JSON response → React state/render

จุดตั้งต้นและ runtime

• frontend/src/main.tsx สร้าง React root และห่อ App ด้วย style/global providers ตามที่กำหนด; frontend/src/App.tsx จัด BrowserRouter, AuthProvider, route guard และ theme ตาม role (ประมาณบรรทัด 27–37, 39–160).

• backend/index.js อ่าน PORT แล้ว listen และเริ่ม background jobs เมื่อ server เริ่ม (บรรทัด 1–10). backend/src/app.js สร้าง Express, กำหนด CORS, JSON parser และ mount API (บรรทัด 18–68).

• docker-compose.yml ประกอบ service สำหรับ backend/frontend และค่าการเชื่อมต่อ; Dockerfile แต่ละฝั่งกำหนด image/build context. ค่า environment ที่แท้จริงต้องตั้งใน deployment ไม่ได้ทำซ้ำไว้ในรายงาน.

2. ฟังก์ชันและ workflow แยกตามบทบาท

2.1 ผู้รับบริการ (User)

ฟังก์ชัน	Flow โดยย่อและจุดเชื่อม
สมัคร/เข้าสู่ระบบ/โปรไฟล์	Login.tsx → authService → /api/auth → authController ตรวจบัญชี/รหัสผ่านและส่ง JWT → AuthContext เก็บ session/โหลด /me → api.ts แนบ Bearer token. Profile.tsx เรียกแก้ข้อมูล/เปลี่ยนรหัสผ่าน.
แบบประเมิน ST-5, 2Q, 9Q, 8Q	Assessment.tsx โหลดชุดและคำถาม → เลือกคำตอบทีละข้อ → assessmentService.submit → assessmentRoutes/controller ตรวจคำตอบ/รวมคะแนน/ระดับความเสี่ยง/คำแนะนำและบันทึกผล → หน้าผลและทางเลือกพบนักจิตวิทยา. AssessmentHistory.tsx อ่านผลย้อนหลัง. แหล่งชุดคำถาม/เกณฑ์อยู่ใน Data/init.sql; แบบประเมินต้นฉบับอยู่ใน Data PDF.
บันทึกอารมณ์	MoodTracking.tsx โหลดอารมณ์วันนี้/วันที่/เดือน; ผู้ใช้เลือกคะแนน, คำตอบย่อย, note → moodService → /api/mood → moodController บันทึกหรืออ่านตาม user/date. MoodStats.tsx และ UserDashboard.tsx นำข้อมูลรายเดือนมาแสดง.
หานักจิตวิทยา/นัดหมาย	PsychologistList.tsx หรือ AppointmentPage.tsx โหลดนักจิตวิทยา/โรงพยาบาล/slot ว่าง → เลือก provider, วันและเวลา → appointmentService → controller ตรวจ slot/สิทธิ์/จำนวนจองและสร้างนัด → สถานะ pending/approved ฯลฯ → ผู้รับบริการดู/ยกเลิก/ติดตามนัด.
แชทนักจิตวิทยา	Chat.tsx สลับ human mode → chatService โหลด partner/history, poll ข้อความใหม่ → ส่ง receiver/message → chatController ใช้ chatAccess ตรวจคู่สนทนาและบันทึก → อีกฝั่ง refresh/read receipt.
AI companion	Chat.tsx เปลี่ยน AI mode → aiChatService โหลด/ส่งข้อความ → aiChatController + aiProvider รับบริบท/ตอบ; chatSafety ตรวจเนื้อหาความเสี่ยงและสามารถสร้าง alert/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง. ประวัติถูกจัดเก็บใน ai_chat_messages.
ร้องเรียน/ขอเปลี่ยนนักจิตวิทยา	Complaint.tsx โหลดผู้ให้บริการ/ค่าร้อง → เลือกประเภทและรายละเอียด (บางกรณีเลือกนักจิตวิทยาทดแทน/เพศ) → complaintService → complaintController ตรวจสิทธิ์และสร้างรายการ → admin ตรวจและเปลี่ยน status ผ่าน AdminComplaints.tsx.
ดูประวัติ/แดชบอร์ด	UserDashboard.tsx รวม widget จาก mood, appointment, assessment/alerts; AssessmentHistory.tsx แยกประวัติผล และหน้า dashboard route ส่งต่อบทบาท. MainLayout.tsx กรอง navigation ตาม role.

2.2 นักจิตวิทยา (Psychologist)

ฟังก์ชัน	Flow โดยย่อและจุดเชื่อม
รับ/จัดการนัดหมาย	PsyAppointment.tsx → appointmentService → route/controller; นักจิตวิทยาดูคำขอ, อนุมัติ/ปฏิเสธ/ยกเลิก/ทำเสร็จ และสถานะ sync กับตารางนัดและ slot.
ตารางรายสัปดาห์	PsySchedule.tsx → scheduleService → /api/schedule; สร้าง/แก้/ลบสัปดาห์และช่วงเวลา, API คำนวณช่องที่เหลือโดยนับ appointment. appointment page ใช้ available slots เดียวกัน.
แม่แบบตารางและสร้างสัปดาห์	ScheduleTemplate.tsx → scheduleTemplateService → route/controller → scheduleGenerationService ตรวจเวลา/วันและสร้าง week/slots สำหรับสองสัปดาห์. applyCurrentWeeks เรียก scheduleReconciliationService เพื่อ sync template โดยรักษา slot ที่มีนัดแล้ว. weeklyScheduleGeneratorJob ทำงานตามรอบ.
บัญชีผู้ป่วยและรายละเอียด	PsyPatients.tsx โหลดรายชื่อผ่าน patientService → patientController จำกัดผู้ป่วยที่เชื่อมกับนักจิตวิทยา; PatientProfile.tsx แสดงผลประเมิน, mood, นัด, session records; psychologist/PatientProfile.css คุมรูปแบบเฉพาะหน้า.
บันทึกผลการรักษา	จากรายละเอียด/นัดสร้าง clinical record → patientService.addRecord → patientRoutes/controller ตรวจการเชื่อมโยงผู้ป่วย-นัดกับผู้บันทึกแล้ว insert records; อ่านประวัติทั้งรวมและตาม appointment.
สรุปก่อน session / risk bullets	หน้าผู้ป่วยเรียก preSessionService → psychologist preSessionRoutes → preSessionController ตรวจ access → patientHistorySummaryService ใช้ cache/version ของข้อมูลและ AI สรุปเมื่อจำเป็น; riskBulletService สร้างรายการสัญญาณจากข้อมูลประเมิน/mood/ประวัติ.
วิเคราะห์แนวโน้ม	PsyPatients/PsyDashboard เรียก trend endpoints → trendAnalysisController ตรวจ role/relationship → trendCalculationService คำนวณช่วง/ทิศทางของ assessment และ daily moods; alerts และ acknowledge ใช้ trend routes.
สนทนากับผู้ป่วย/สรุปแชท	ChatWithPatient.tsx แสดง human chat; Chat.tsx ใช้ chat feature ร่วมกัน. ปุ่มสรุปช่วงข้อความเรียก chatSummaryService ผ่าน psychologist/chatSummaryRoutes/controller → chatSummaryService จำกัดช่วง/จำนวนข้อความและสิทธิ์ → AI provider/summary.

2.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ฟังก์ชัน	Flow โดยย่อและจุดเชื่อม
ภาพรวม	AdminDashboard.tsx เรียก adminService ดึงสถิติ/รายการรวม; controller รวบรวม SQL counts และ activity.
จัดการผู้ใช้	AdminUsers.tsx โหลด, สร้าง, แก้ role/status/profile, ตั้งรหัสผ่าน และเชื่อมโรงพยาบาล → adminService → adminRoutes (admin gate) → adminController; การแก้ role มีผลต่อ route guards.
จัดการสถานพยาบาล/สังกัด	AdminHospitals.tsx เพิ่ม/แก้/ปิดใช้งานสถานพยาบาล, ดู/assign/remove นักจิตวิทยา → hospitalService → hospitalRoutes/controller → ตาราง hospitals/psychologists.
คำร้อง	AdminComplaints.tsx อ่านทั้งหมดและเปลี่ยนสถานะ/บันทึกหมายเหตุ → complaintService → complaintController; ผู้ส่งอ่านของตนผ่าน my-complaints.
รายงานและมาตรการ	AdminReports.tsx สร้าง/ตรวจรายงานนักจิตวิทยา ยืนยัน/ปฏิเสธ และสร้าง hospital reassignment report → reportService/controller; controller คำนวณ penalty และสร้าง PDF ใน backend/uploads/reports เพื่อดาวน์โหลด.

3. API และแผนที่การเชื่อมไฟล์

backend/src/app.js เป็นศูนย์รวม route mount; prefix ที่ซ้ำ /api/psychologist แบ่งเป็นหลาย route modules ตาม feature. Route file ระบุ HTTP verb + path + auth/role middleware + controller handler.

API prefix / route module	หน้าที่หลัก	Frontend page / service
/api/auth	login/register/me/profile/password	Login, Profile / authService

API prefix / route module	หน้าที่หลัก	Frontend page / service
/api/assessment	ชุดคำถาม, submit, result history	Assessment, AssessmentHistory / assessmentService
/api/mood	save/read by date/month	MoodTracking, MoodStats / moodService
/api/appointment	ค้นหาผู้ให้บริการ, จอง/ดู/เปลี่ยนสถานะ	AppointmentPage, PsyAppointment / appointmentService
/api/chat	คู่สนทนา, history, send, incremental poll	Chat, ChatWithPatient / chatService
/api/ai-chat	AI chat history/send/alert state	Chat / aiChatService
/api/complaint	create, own/all list, status, AI alerts	Complaint, AdminComplaints / complaintService
/api/patient	patients, details, records	PsyPatients, PatientProfile / patientService
/api/hospital	CRUD hospitals, psychologist linkage	AdminHospitals, AppointmentPage / hospitalService
/api/schedule	weekly availability and slots	PsySchedule, AppointmentPage / scheduleService
/api/psychologist/schedule-template	templates, generate-now, apply-current-weeks	ScheduleTemplate / scheduleTemplateService
/api/psychologist/patients/*	session-summary, risk-bullets, trends, chat summary	PsyPatients, ChatWithPatient / preSessionService, report/trend services
/api/report	psychologist/hospital reports, acknowledge, PDF download	AdminReports / reportService
/api/admin	overview and user administration	AdminDashboard, AdminUsers / adminService

ตัวอย่าง route → controller → service

frontend/src/pages/Assessment.tsx → frontend/src/services/assessmentService.ts: submit(set_id, answers) → backend/src/routes/assessmentRoutes.js (authMiddleware) → backend/src/controllers/assessmentController.js → SQL tables assessment_sets, assessment_questions, assessment_results → {result} กลับ UI

frontend/src/pages/PsySchedule.tsx → scheduleService.ts → backend/src/routes/scheduleRoutes.js (auth + psychologist role) → scheduleController.js → appointments/schedules tables; สำหรับ template จะเข้า scheduleTemplateController → scheduleGenerationService / scheduleReconciliationService → schedule_templates + weekly schedule tables

frontend/src/pages/Chat.tsx → chatService/aiChatService → chatRoutes/aiChatRoutes → chatController/aiChatController → chatAccess/chatSafety/aiProvider → chat messages/alerts. Human chat กับ AI chat เป็นคนละ endpoint และคนละ data model.

4. การยืนยันตัวตน, สิทธิ์ และงานเบื้องหลัง

• frontend/src/context/AuthContext.tsx บรรจุ user/loading/isAuthenticated และ sign-in/out; frontend/src/services/api.ts บรรทัด 3–17 อ่าน token จาก localStorage แล้วแนบ Authorization: Bearer ทุก request. frontend PrivateRoute ป้องกันการเข้าหน้าโดยไม่มี session แต่ไม่ใช่ security boundary เพียงชั้นเดียว.

• backend/src/middleware/auth.js บรรทัด 3–16 verify JWT ด้วย JWT_SECRET; roleMiddleware บรรทัด 18–25 ตรวจ role. Route modules เพิ่ม role gates; controller/service ต้องตรวจ ownership/relationship เช่น canChat, patient ownership, schedule owner เพื่อกันผู้ใช้ role เดียวกันเข้าถึงข้อมูลของอีกคน.

• patternDetectionJob.js ตั้ง schedule ให้ pattern detection service หาแนวโน้ม/เหตุเสี่ยงและสร้าง alert/complaint สำหรับนักจิตวิทยา; weeklyScheduleGeneratorJob.js สร้างตารางจาก template ตามสัปดาห์. jobs เริ่มใน backend/index.js หลัง server listen.

• aiProvider.js เป็น abstraction เรียก provider ภายนอกจากค่ากำหนด environment; aiInterpretationService.js ขอคำอธิบายตัวเลขและตรวจว่าผลสรุปไม่เปลี่ยนตัวเลขต้นทาง; chatSafety.js มี risk detection/recipient logic; chatSummaryService และ patientHistorySummaryService สร้างบริบทเฉพาะงาน.

• backend/src/config/db.js สร้าง MySQL pool; controllers/services ที่ import db เรียก query/transaction. schedule generation/reconciliation ใช้ transaction/locking เพื่อควบคุมการแก้ slot; appointment creation ตรวจจำนวนการจองก่อน insert.

5. จุดสำคัญในโค้ดและเลขบรรทัด

ไฟล์และบรรทัด	เหตุผลที่สำคัญ
frontend/src/App.tsx:27–37, 39–64, 138–157	route guard, route map, appointment role switch และ theme provider/root composition
frontend/src/services/api.ts:3–17	API base URL และการแนบ JWT อัตโนมัติทุก request
frontend/src/context/AuthContext.tsx: ประมาณ 1–120	แหล่ง state กลางของ identity/login/restore/logout; ใช้ร่วมกับ guards/layout
backend/src/app.js:20–62	allowlist CORS, JSON middleware และผูก API modules
backend/src/middleware/auth.js:3–25	verify JWT และจำกัด role ก่อน controller
backend/src/controllers/assessmentController.js: ดู load sets/submit/history exports	จุดคำนวณผล/ตรวจคำตอบก่อน persist; เป็นแหล่งคะแนนและ risk label ใน backend
backend/src/services/chatAccess.js:1–30	ตรวจว่าคู่ user/psychologist มีความสัมพันธ์ที่อนุญาตให้คุย
backend/src/services/chatSafety.js: detectRisk และ riskRecipient	ด่านตรวจเนื้อหาเสี่ยงและการระบุผู้รับแจ้งเตือน
backend/src/services/scheduleGenerationService.js: validateTemplate, generateWeekFromTemplate	validate template และสร้างตารางที่ป้องกัน week ซ้ำ
backend/src/services/scheduleReconciliationService.js: subtractProtected, applyCurrentTwoWeeks	เปรียบเทียบ template กับ schedule จริงและปกป้อง slot ที่ผูก appointment
backend/src/services/patientHistorySummaryService.js: sourceVersion/buildContext/cached/generate	cache summary ผูก version กับ source data และทำ refresh แบบ force ได้
backend/src/services/trendCalculationService.js: assessmentTrend/dailyMoods/moodTrend	คำนวณ trend และช่วงเวลาแบบวันที่ไทย/Bangkok โดยไม่ผูก UI
backend/src/controllers/reportController.js: generateHospitalReportPdf และ create/download handlers	สร้างไฟล์ PDF รายงานย้ายโรงพยาบาล/ร้องเรียน พร้อม API stream/download

เลขบรรทัดของ controller บางรายการควรยืนยันกับรุ่น source ที่เปิดใช้งานจริงก่อนอ้างในการนำเสนอ เพราะ implementation มีการปรับแก้ได้ รายงานระบุชื่อ handler/โมดูลเมื่อไม่อ้างบรรทัดเดียวเพื่อไม่สร้างความแม่นยำเทียม

6. ฐานข้อมูลและ Data

Data/init.sql เป็น schema dump หลัก ประกอบด้วยคำสั่งสร้างตาราง, index, foreign keys, seed data และข้อมูลตัวอย่างบางส่วน; ห้ามเปิดเผยข้อมูลตัวอย่าง/ค่า hash จาก dump ต่อสาธารณะ ตารางสำคัญตาม CREATE TABLE ได้แก่ ai_chat_messages, appointments, assessment_questions, assessment_results, assessment_sets, chat_messages, complaints, hospitals, mood_entries, patient_records, psychologists, users และตารางเสริมที่เกี่ยวกับการทำงาน

migration_*.sql เพิ่ม schema ตาม feature และถูกเรียกผ่าน scripts/migrate-*.cjs โดยใช้ mysql client/connection ตาม environment ไฟล์ migration ไม่ได้สร้าง feature ทาง UI เอง แต่ให้ schema รองรับ controller/service เวอร์ชันใหม่

Migration	ขอบเขต
migration_ai_chat.sql	ตาราง/คอลัมน์สำหรับสนทนา AI และสถานะความเสี่ยง
migration_appointment_gender_topics.sql	ข้อมูลความต้องการ/หัวข้อหรือคุณลักษณะในการเลือกผู้ให้บริการ
migration_hospital.sql	โครงสร้างสถานพยาบาลและการสังกัดนักจิตวิทยา
migration_pre_session.sql	cache/metadata สรุปก่อน session
migration_reports.sql	รายงานผู้ให้บริการ/รายงานโรงพยาบาลและไฟล์ PDF
migration_schedule.sql, migration_schedule_v2.sql	ตารางสัปดาห์/ช่วงนัดและการปรับ schema ตาราง
migration_schedule_templates.sql	แม่แบบเวลาทำงานซ้ำและ metadata generation
migration_trend_analysis.sql	แหล่งข้อมูลแจ้งเตือน/การรับทราบแนวโน้ม

PDF ใน Data เป็นเอกสารอ้างอิงแบบประเมิน 2Q/9Q/8Q และ ST-5 (binary source document); PDF ใน backend/uploads/reports เป็น output ตัวอย่างของระบบรายงาน ไม่ใช่ซอร์สที่อธิบาย logic ได้

7. รายละเอียดทุกไฟล์และโฟลเดอร์

ภาคผนวกแสดงไฟล์ของโปรเจกต์ทั้งหมดที่ไม่ใช่ Git metadata หรือ dependency ภายใน node_modules; ไฟล์ source/config/text มีคำอธิบายตามหน้าที่และจำนวนบรรทัด ส่วน binary/lockfiles ระบุว่าเป็น asset/generated/dependency lock และอธิบายบทบาทที่ตรวจยืนยันได้โดยไม่อ้างว่าอ่าน logic ภายใน

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/banner-design/references/banner-sizes-and-styles.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	118
.agents/skills/banner-design/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	196
.agents/skills/brand/references/approval-checklist.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	169
.agents/skills/brand/references/asset-organization.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	157
.agents/skills/brand/references/brand-guideline-template.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	140
.agents/skills/brand/references/color-palette-management.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	186
.agents/skills/brand/references/consistency-checklist.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	94
.agents/skills/brand/references/logo-usage-rules.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	185
.agents/skills/brand/references/messaging-framework.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	85
.agents/skills/brand/references/typography-specifications.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	214
.agents/skills/brand/references/update.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	118

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/brand/references/visual-identity.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	96
.agents/skills/brand/references/voice-framework.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	88
.agents/skills/brand/scripts/extract-colors.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	341
.agents/skills/brand/scripts/inject-brand-context.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	349
.agents/skills/brand/scripts/sync-brand-to-tokens.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	248
.agents/skills/brand/scripts/tests/test_sync_brand_to_tokens.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	52
.agents/skills/brand/scripts/validate-asset.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	387
.agents/skills/brand/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	97
.agents/skills/brand/templates/brand-guidelines-starter.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	275
.agents/skills/design-system/data/slide-backgrounds.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	11
.agents/skills/design-system/data/slide-charts.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	26
.agents/skills/design-system/data/slide-color-logic.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	14
.agents/skills/design-system/data/slide-copy.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	26
.agents/skills/design-system/data/slide-layout-logic.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	16
.agents/skills/design-system/data/slide-layouts.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	26
.agents/skills/design-system/data/slide-strategies.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	16
.agents/skills/design-system/data/slide-typography.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design-system; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	15
.agents/skills/design-system/references/component-specs.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	236
.agents/skills/design-system/references/component-tokens.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	214
.agents/skills/design-system/references/primitive-tokens.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	203

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/design-system/references/semantic-tokens.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	215
.agents/skills/design-system/references/states-and-variants.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	241
.agents/skills/design-system/references/tailwind-integration.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	251
.agents/skills/design-system/references/token-architecture.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	224
.agents/skills/design-system/scripts/embed-tokens.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	99
.agents/skills/design-system/scripts/fetch-background.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	317
.agents/skills/design-system/scripts/generate-slide.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	770
.agents/skills/design-system/scripts/generate-tokens.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	205
.agents/skills/design-system/scripts/html-token-validator.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	327
.agents/skills/design-system/scripts/search-slides.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	218
.agents/skills/design-system/scripts/slide-token-validator.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	35
.agents/skills/design-system/scripts/slide_search_core.py	utility script ของ skill design-system; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	453
.agents/skills/design-system/scripts/tests/test_validate_tokens.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	48
.agents/skills/design-system/scripts/validate-tokens.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	246
.agents/skills/design-system/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	244
.agents/skills/design-system/templates/design-tokens-starter.json	configuration/manifest ทีเครืองมือ build หรือ IDE อ่าน	143
.agents/skills/design/data/cip/deliverables.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	51
.agents/skills/design/data/cip/industries.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	21
.agents/skills/design/data/cip/mockup-contexts.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	21
.agents/skills/design/data/cip/styles.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	21
.agents/skills/design/data/icon/styles.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	16
.agents/skills/design/data/logo/colors.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	56

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/design/data/logo/industries.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	56
.agents/skills/design/data/logo/styles.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill design; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	56
.agents/skills/design/references/banner-sizes-and-styles.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	118
.agents/skills/design/references/cip-deliverable-guide.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	95
.agents/skills/design/references/cip-design.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	121
.agents/skills/design/references/cip-prompt-engineering.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	84
.agents/skills/design/references/cip-style-guide.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	68
.agents/skills/design/references/design-routing.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	207
.agents/skills/design/references/icon-design.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	122
.agents/skills/design/references/logo-color-psychology.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	101
.agents/skills/design/references/logo-design.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	92
.agents/skills/design/references/logo-prompt-engineering.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	158
.agents/skills/design/references/logo-style-guide.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	109
.agents/skills/design/references/slides-copywriting-formulas.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	84
.agents/skills/design/references/slides-create.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	4
.agents/skills/design/references/slides-html-template.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	295
.agents/skills/design/references/slides-layout-patterns.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	137
.agents/skills/design/references/slides-strategies.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	94
.agents/skills/design/references/slides.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	42
.agents/skills/design/references/social-photos-design.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	329
.agents/skills/design/scripts/cip/core.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	215
.agents/skills/design/scripts/cip/generate.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	484

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/design/scripts/cip/render-html.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	424
.agents/skills/design/scripts/cip/search.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	127
.agents/skills/design/scripts/icon/generate.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	487
.agents/skills/design/scripts/logo/core.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	175
.agents/skills/design/scripts/logo/generate.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	362
.agents/skills/design/scripts/logo/search.py	utility script ของ skill design; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	114
.agents/skills/design/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	313
.agents/skills/slides/references/copywriting-formulas.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	84
.agents/skills/slides/references/create.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	4
.agents/skills/slides/references/html-template.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	295
.agents/skills/slides/references/layout-patterns.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	137
.agents/skills/slides/references/slide-strategies.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	94
.agents/skills/slides/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	40
.agents/skills/ui-styling/LICENSE.txt	ไฟล์สนับสนุน skill ui-styling; เครื่องมือ/ตัวอย่าง/ค่า config ของ agent	202
.agents/skills/ui-styling/references/canvas-design-system.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	320
.agents/skills/ui-styling/references/shadcn-accessibility.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	471
.agents/skills/ui-styling/references/shadcn-components.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	424
.agents/skills/ui-styling/references/shadcn-theming.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	373
.agents/skills/ui-styling/references/tailwind-customization.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	483
.agents/skills/ui-styling/references/tailwind-responsive.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	382
.agents/skills/ui-styling/references/tailwind-utilities.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	455
.agents/skills/ui-styling/scripts/requirements.txt	utility script ของ skill ui-styling; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	17
.agents/skills/ui-styling/scripts/shadcn_add.py	utility script ของ skill ui-styling; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	308

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/ui-styling/scripts/tailwind_config_gen.py	utility script ของ skill ui-styling; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	473
.agents/skills/ui-styling/scripts/tests/coverage-ui.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	1
.agents/skills/ui-styling/scripts/tests/requirements.txt	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	3
.agents/skills/ui-styling/scripts/tests/test_shadcn_add.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	266
.agents/skills/ui-styling/scripts/tests/test_tailwind_config_gen.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	394
.agents/skills/ui-styling/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	324
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/app-interface.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	33
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/catalog-summary.json	configuration/manifest ทีเครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	78
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/charts.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	26
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/colors.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	193
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/data-provenance.json	configuration/manifest ทีเครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	1348
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/google-font-licenses.json	configuration/manifest ทีเครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	20185
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/google-fonts.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	1935
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/icons.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	106
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/landing.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	35
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/motion.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	18
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/phosphor-icons-upstream.json	configuration/manifest ทีเครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	32582
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/products.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	193
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/react-performance.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	45

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/angular.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	51
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/astro.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	54
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/avalonia.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	57
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/flutter.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	53
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/html-tailwind.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	60
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/javafx.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	76
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/jetpack-compose.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	53
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/laravel.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	51
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/nextjs.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	62
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/nuxt-ui.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	71
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/nuxtjs.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	68
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/react-native.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	52
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/react.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	62
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/shadcn.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	69
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/svelte.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	56
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/swiftui.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	51

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/threejs.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	54
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/uno.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	60
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/uwp.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	56
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/vue.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	50
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/winui.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	60
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/stacks/wpf.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	57
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/styles.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	89
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/typography.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	75
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/ui-reasoning.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	193
.agents/skills/ui-ux-pro-max/data/ux-guidelines.csv	ชุดข้อมูลอ้างอิงของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ประกอบการเลือกแนวทาง/ค้นหา design pattern ไม่ใช่ runtime ของแอป	120
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/core.py	utility script ของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	993
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/design_system.py	utility script ของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	1643
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/reasoning_contract.py	utility script ของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	123
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py	utility script ของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	171
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/google-api.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	36
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/google-catalog.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	33
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/google-existing.csv	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	3
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/google-metadata.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	17

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/google-overrides.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	7
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/icons-curated.csv	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	4
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/phosphor-core.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	23
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/phosphor-package.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	13
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/phosphor-react-exports.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	4
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/catalogs/phosphor-react-package.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	5
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/relevance-baseline.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	3366
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/relevance-cases.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	111
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/fixtures/relevance-thresholds.json	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	100
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_catalog_refresh.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	354
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_core.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	343
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_core_data_quality.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	198
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_data_contracts.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	421
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_design_system_mode.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	189
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_native_desktop_stack_freshness.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	176
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_relevance_evaluator.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	182
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_style_taxonomy.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	175
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_text_layout_resilience.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	120
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/tests/test_web_stack_freshness.py	automated test ทีอธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	177
.agents/skills/ui-ux-pro-max/scripts/validate_data.py	utility script ของ skill ui-ux-pro-max; ใช้ช่วยสร้าง/ตรวจ artifact งานออกแบบ	1091
.agents/skills/ui-ux-pro-max/SKILL.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	739
.codex/hooks.json	configuration/manifest ทีเครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	31
.gitignore	กำหนดไฟล์ที Git ไม่ติดตาม	13

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
.impeccable/critique/2026-09-23T08-12-04Z__frontend-src-pages-dashboard-tsx.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	105
.impeccable/review/chat-summary-desktop.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	2235
.impeccable/review/chat-summary-mobile.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1606
.impeccable/review/pre-session-desktop.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1874
.impeccable/review/pre-session-mobile.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1279
.impeccable/review/schedule-template-desktop.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	2250
.impeccable/review/schedule-template-mobile.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1968
.impeccable/review/schedule-template-review.md	เอกสารประกอบ/บันทึกการตรวจ UI	62
backend/.env	ค่ากำหนด runtime; มี secret จึงไม่น่าเนื้อหามาแสดง	9
backend/CHAT_SUMMARIZER.md	เอกสาร feature สรุปบทสนทนา	72
backend/Dockerfile	container build/orchestration สำหรับการรันระบบ	12
backend/index.js	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	10
backend/package-lock.json	lockfile: กำหนดรุ่น dependency ที่ติดตั้งซ้ำได้; ไม่ใช่ business logic	1722
backend/package.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	38
backend/PRE_SESSION.md	เอกสารสรุปก่อน session	64
backend/SCHEDULE_TEMPLATES.md	เอกสารแม่แบบ/สร้างตาราง	127
backend/scripts/migrate-appointment-gender.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	28
backend/scripts/migrate-database-update.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	44
backend/scripts/migrate-pre-session.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	8
backend/scripts/migrate-schedule-templates.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	7
backend/scripts/migrate-trend.cjs	สคริปต์บำรุงรักษา/รัน migration	9
backend/src/app.js	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	68
backend/src/config/db.js	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	13
backend/src/controllers/adminController.js	สถิติระบบและการจัดการผู้ใช้สำหรับ admin	279
backend/src/controllers/aiChatController.js	จัดการประวัติ AI chat, ส่งข้อความ และส่งผล safety alert	140
backend/src/controllers/appointmentController.js	ค้น provider/slot และจัดการจอง เปลี่ยนสถานะ ป้องกัน slot เกินจำนวน	383
backend/src/controllers/assessmentController.js	โหลดชุด/ข้อคำถาม, ตรวจคำตอบ, คำนวณคะแนน/ระดับเสี่ยง และบันทึกผล	143

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
backend/src/controllers/authController.js	สมัคร/เข้าสู่ระบบ/คืน user, ออก JWT, แก้โปรไฟล์และรหัสผ่าน	186
backend/src/controllers/chatController.js	รายการคู่สนทนา, อ่าน/ส่งข้อความมนุษย์และตรวจ partner	114
backend/src/controllers/chatSummaryController.js	HTTP adapter สำหรับคำขอสรุปแชทของนักจิตวิทยา	12
backend/src/controllers/complaintController.js	สร้าง/อ่านคำร้อง, เปลี่ยนสถานะ และรับทราบ alert	158
backend/src/controllers/hospitalController.js	จัดการข้อมูลโรงพยาบาลและการ assign/remove นักจิตวิทยา	159
backend/src/controllers/moodController.js	บันทึกและค้น mood entry ตามวัน/ช่วงเดือน	89
backend/src/controllers/patientController.js	จำกัดสิทธิ์และรวม patient profile, assessments, moods, appointments, records	200
backend/src/controllers/preSessionController.js	ตรวจสิทธิ์ patient access แล้วคืน summary และ risk bullets	31
backend/src/controllers/reportController.js	รายงานนักจิตวิทยา/โรงพยาบาล, penalty, PDF creation และดาวน์โหลด	468
backend/src/controllers/scheduleController.js	สร้าง/แก้/ลบ week slots และคำนวณ availability	261
backend/src/controllers/scheduleTemplateController.js	ตรวจเจ้าของ template และประสานการแก้/generate/apply schedule	98
backend/src/controllers/trendAnalysisController.js	ตรวจความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและเสิร์ฟ trend/alerts/acknowledge	85
backend/src/jobs/patternDetectionJob.js	ตั้งรอบ background scan และเรียก patternDetectionService	69
backend/src/jobs/weeklyScheduleGeneratorJob.js	ตั้งรอบสร้าง schedule จาก template สำหรับสัปดาห์ใหม่	40
backend/src/middleware/auth.js	ตรวจ JWT และ role ก่อนเข้าถึง protected route	27
backend/src/routes/adminRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	17
backend/src/routes/aiChatRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	11
backend/src/routes/appointmentRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	21
backend/src/routes/assessmentRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	11
backend/src/routes/authRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	12
backend/src/routes/chatRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	11
backend/src/routes/chatSummaryRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	4
backend/src/routes/complaintRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	13
backend/src/routes/hospitalRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	17

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
backend/src/routes/moodRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	10
backend/src/routes/patientRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	12
backend/src/routes/preSessionRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	8
backend/src/routes/reportRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	23
backend/src/routes/scheduleRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	16
backend/src/routes/scheduleTemplateRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	11
backend/src/routes/trendRoutes.js	ประกาศ HTTP endpoints และ middleware; ส่งคำขอต่อไปยัง controller	9
backend/src/services/aiInterpretationService.js	สัง AI อธิบายตัวเลขและตรวจความถูกต้องของค่าตัวเลขผลลัพธ์	35
backend/src/services/aiProvider.js	เลือก provider/config และเรียก chat completion/classification	72
backend/src/services/chatAccess.js	กติกาว่าผู้ใช้สองรายมีสิทธิ์สนทนากันหรือไม่	30
backend/src/services/chatSafety.js	ตรวจสัญญาณอันตรายในข้อความและหาเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง	47
backend/src/services/chatSummaryService.js	ตรวจช่วงข้อความ/สิทธิ์ แล้วสรุปบทสนทนาที่เลือก	115
backend/src/services/patientHistorySummaryService.js	สร้าง context จากประวัติ, cache ตาม source version และ refresh summary	96
backend/src/services/patternDetectionService.js	ค้น pattern ความเสี่ยงจากผลประเมิน/mood และเตรียม alert	52
backend/src/services/riskBulletService.js	สร้าง bullet สัญญาณเสี่ยงสำหรับนักจิตวิทยาจากประวัติผู้ป่วย	27
backend/src/services/scheduleGenerationService.js	ตรวจ template/วันเวลาและสร้าง schedule week พร้อม slot	86
backend/src/services/scheduleReconciliationService.js	sync template กับสองสัปดาห์ถัดไป โดยรักษา slot ที่มี booking	109
backend/src/services/trendCalculationService.js	คำนวณ daily mood series และแนวโน้มผลประเมินแบบ time window	73
backend/tests/chat.integration.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	257
backend/tests/chatSummary.integration.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	73
backend/tests/preSession.integration.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	70
backend/tests/scheduleTemplate.integration.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	237
backend/tests/trend.integration.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	113
backend/tests/trend.unit.cjs	automated test ที่อธิบายพฤติกรรม/ข้อกำหนดของ feature	53
backend/TREND_ANALYSIS.md	เอกสารอธิบาย trend analysis	79
backend/uploads/reports/hospital_report_1.pdf	เอกสาร PDF/ตัวอย่างผลลัพธ์ (binary); ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไฟล์ผลลัพธ์	429

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
backend/uploads/reports/hospital_report_2.pdf	เอกสาร PDF/ตัวอย่างผลลัพธ์ (binary); ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไฟล์ผลลัพธ์	466
backend/uploads/reports/hospital_report_3.pdf	เอกสาร PDF/ตัวอย่างผลลัพธ์ (binary); ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไฟล์ผลลัพธ์	475
Data/202404110957308_แบบคัดกรองประเมิน 2Q9Q8Q.pdf	เอกสาร PDF/ตัวอย่างผลลัพธ์ (binary); ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไฟล์ผลลัพธ์	7674
Data/init.sql	schema/seed dump หลักของ MySQL; มีข้อมูลตัวอย่างที่ไม่ถูกรวมในรายงาน	656
Data/migration_ai_chat.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	23
Data/migration_appointment_gender_topics.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	8
Data/migration_hospital.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	45
Data/migration_pre_session.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	11
Data/migration_reports.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	51
Data/migration_schedule.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	20
Data/migration_schedule_templates.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	17
Data/migration_schedule_v2.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	23
Data/migration_trend_analysis.sql	migration schema สำหรับ feature ตามชื่อ; รองรับ route/controller/service ที่เกี่ยวข้อง	18
Data/ST5.pdf	เอกสาร PDF/ตัวอย่างผลลัพธ์ (binary); ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไฟล์ผลลัพธ์	2185
DESIGN.md	visual system และ design constraints	242
docker-compose.yml	container build/orchestration สำหรับการรันระบบ	45
frontend/.gitignore	กำหนดไฟล์ที่ Git ไม่ติดตาม	24
frontend/.oxlintrc.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	8
frontend/dist/assets/index-BXHMr8Bg.js	static asset ที่ frontend/build ใช้	414
frontend/dist/assets/index-CYPhu8mI.css	static asset ที่ frontend/build ใช้	1
frontend/dist/assets/mindease-cloud-DES6Ok2E.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	3616
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-400-normal-BaWBrqFP.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	256
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-400-normal-Dh_FJjOB.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	311
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-500-normal-BC04jsmm.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	330

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-500-normal-fyBKClF1.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	271
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-600-normal-CemcjnVR.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	264
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-600-normal-Dbc-dNO6.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	331
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-700-normal-_dn-40wb.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	234
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-700-normal-C4AMFKt5.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	316
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-400-normal-B-1H0YkH.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	189
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-400-normal-nBP59pVw.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	173
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-500-normal-B-ZWb8SZ.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	146
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-500-normal-CrEHO7C8.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	179
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-600-normal-maHHBsez.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	163
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-600-normal-PkMZo0xa.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	210
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-700-normal-uJk63onE.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	180
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-latin-ext-700-normal-xdwl2Xg6.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	206
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-400-normal-BEOmKAI1.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	268
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-400-normal-Dxb_unuU.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	327
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-500-normal-BOGXO2tw.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	324
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-500-normal-CU_X86GQ.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	262
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-600-normal-CmgB8_JK.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	313
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-600-normal-Cs73sVjl.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	250
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-700-normal-C9ISMlQq.woff	static asset ที่ frontend/build ใช้	294
frontend/dist/assets/noto-sans-thai-thai-700-normal-Cm52XUnT.woff2	static asset ที่ frontend/build ใช้	259
frontend/dist/favicon.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1
frontend/dist/icons.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	24

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
frontend/dist/index.html	ไฟล์ประกอบโครงการ; ตรวจชนิด/ตำแหน่งจาก path	15
frontend/Dockerfile	container build/orchestration สำหรับการรันระบบ	12
frontend/index.html	ไฟล์ประกอบโครงการ; ตรวจชนิด/ตำแหน่งจาก path	13
frontend/package-lock.json	lockfile: กำหนดรุ่น dependency ที่ติดตั้งซ้ำได้; ไม่ใช่ business logic	3165
frontend/package.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	33
frontend/public/favicon.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1
frontend/public/icons.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	24
frontend/README.md	วิธีตั้งค่าและรัน frontend	32
frontend/src/App.tsx	จัด BrowserRouter, 19 route, PrivateRoute และ theme provider ตาม role	160
frontend/src/assets/hero.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	322
frontend/src/assets/mindease-cloud.png	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	3616
frontend/src/assets/react.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1
frontend/src/assets/vite.svg	ภาพหรือ vector asset ที่ UI/build อ้างอิง	1
frontend/src/components/admin-polish.css	component หรือ style ร่วมของ UI	80
frontend/src/components/BrandMark.tsx	component หรือ style ร่วมของ UI	14
frontend/src/components/dashboard.css	component หรือ style ร่วมของ UI	10
frontend/src/components/DashboardSection.tsx	section/card wrapper ที่ใช้จัดกลุ่ม widget ใน dashboard	37
frontend/src/components/page-polish.css	component หรือ style ร่วมของ UI	174
frontend/src/components/psychologist-polish.css	component หรือ style ร่วมของ UI	101
frontend/src/context/AuthContext.tsx	คืนค่า session จาก JWT, โหลดผู้ใช้ปัจจุบัน และให้ login/logout state แก่ทุกหน้า	112
frontend/src/hooks/useDashboardResource.ts	hook โหลด dashboard resource พร้อม loading/error/retry state	54
frontend/src/index.css	ไฟล์ประกอบโครงการ; ตรวจชนิด/ตำแหน่งจาก path	74
frontend/src/layouts/MainLayout.tsx	shell ของหน้า: navigation, role-aware menu, header และ responsive layout	158
frontend/src/main.tsx	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	16
frontend/src/pages/AdminComplaints.tsx	triage คำร้องและเปลี่ยน status พร้อมหมายเหตุ	159
frontend/src/pages/AdminDashboard.tsx	ภาพรวมตัวเลข/กิจกรรมระดับองค์กร	299
frontend/src/pages/AdminHospitals.tsx	CRUD โรงพยาบาลและเชื่อมผู้ให้บริการเข้าหน่วยงาน	332
frontend/src/pages/AdminReports.tsx	workflow รายงาน/มาตรการและดาวน์โหลด PDF	353
frontend/src/pages/AdminUsers.tsx	ค้น/เพิ่ม/แก้/ระงับบัญชีและจัด role/hospital	321
frontend/src/pages/AppointmentPage.tsx	ผู้รับบริการค้นนักจิตวิทยา เลือก slot และทำรายการนัด	292
frontend/src/pages/Assessment.tsx	ทำแบบประเมินหลายขั้น ส่งคำตอบ แสดงผลและคำแนะนำ	368

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
frontend/src/pages/AssessmentHistory.tsx	อ่านและเปิดดูผลแบบประเมินย้อนหลังของผู้ใช้	117
frontend/src/pages/Chat.tsx	หน้าสนทนาทีสลับ human/AI, polling, unread/read และ safety state	476
frontend/src/pages/Complaint.tsx	สร้าง/ติดตามคำร้อง และเลือกกรณีขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ	266
frontend/src/pages/Dashboard.tsx	หน้า dashboard dispatcher ทีเลือกเนือหาตาม role	41
frontend/src/pages/Login.tsx	เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก; ประสาน AuthContext และส่งไปหน้า dashboard	135
frontend/src/pages/MoodStats.tsx	สรุป/กราฟอารมณ์รายเดือน	167
frontend/src/pages/MoodTracking.tsx	บันทึกอารมณ์รายวันพร้อมค่าตอบและ note; เลือกดูปฏิทิน	245
frontend/src/pages/Profile.tsx	ดู/แก้โปรไฟล์และเปลียนรหัสผ่าน	165
frontend/src/pages/PsyAppointment.tsx	นักจิตวิทยาตรวจคำขอนัดและปรับสถานะนัดหมาย	374
frontend/src/pages/psychologist/ChatWithPatient.css	หน้าจอ React; จัด state/interaction และเรียก service ตาม workflow	12
frontend/src/pages/psychologist/ChatWithPatient.tsx	หน้าสนทนาของนักจิตวิทยากับผู้ป่วย และคำสังสรุป	71
frontend/src/pages/psychologist/PatientProfile.css	หน้าจอ React; จัด state/interaction และเรียก service ตาม workflow	13
frontend/src/pages/psychologist/PatientProfile.tsx	มุมมองนักจิตวิทยาสำหรับข้อมูลและประวัติผู้ป่วย	80
frontend/src/pages/psychologist/schedule-template.css	หน้าจอ React; จัด state/interaction และเรียก service ตาม workflow	23
frontend/src/pages/psychologist/ScheduleTemplate.tsx	กำหนดเวลาประจำและ generate/apply ตารางอัตโนมัติ	176
frontend/src/pages/PsychologistList.tsx	ค้นและดูข้อมูลนักจิตวิทยาสำหรับการนัด/เลือกผู้ดูแล	184
frontend/src/pages/PsyDashboard.tsx	ภาพรวมงานนักจิตวิทยา นัด ผู้ป่วย และ schedule widgets	330
frontend/src/pages/PsyPatients.tsx	รายชือผู้ป่วยและ navigation ไปประวัติ/แนวโน้ม	415
frontend/src/pages/PsySchedule.tsx	สร้าง/แก้ตารางทำงานรายสัปดาห์และ slot	552
frontend/src/pages/UserDashboard.tsx	แดชบอร์ดผู้รับบริการรวมข้อมูลสุขภาพ/นัด/อารมณ์	295
frontend/src/services/adminService.ts	client สำหรับสถิติ admin และ CRUD บัญชีผู้ใช้	97
frontend/src/services/aiChatService.ts	client สำหรับประวัติ/ส่งข้อความ AI และสถานะ risk alert	48
frontend/src/services/api.ts	Axios instance กำหนด base URL และแนบ Bearer JWT	19
frontend/src/services/appointmentService.ts	client ค้นหานักจิตวิทยา จัดการนัดหมาย และค้น slot/ผู้ให้บริการ	128
frontend/src/services/assessmentService.ts	client โหลดชุดคำถาม ส่งคำตอบ และอ่านผลประเมินย้อนหลัง	59
frontend/src/services/authService.ts	client login/register/me/profile/password และเก็บ token	68
frontend/src/services/chatService.ts	client รายชือคู่สนทนา ประวัติ ส่งข้อความ และ incremental polling	46
frontend/src/services/chatSummaryService.ts	client ขอ AI สรุปข้อความแชทตามจำนวนหรือช่วงวันที	13
frontend/src/services/complaintService.ts	client สร้าง/อ่าน/อัปเดตคำร้องและรับทราบ AI alert	66
frontend/src/services/hospitalService.ts	client CRUD โรงพยาบาลและจัดนักจิตวิทยาเข้าสังกัด	76

โฟลเดอร์/ไฟล์	คำอธิบาย	บรรทัด* / หมายเหตุ
frontend/src/services/moodService.ts	client บันทึกอารมณ์และอ่านข้อมูลตามวัน/เดือน	25
frontend/src/services/patientService.ts	client รายชื่อผู้ป่วย รายละเอียด และบันทึก clinical session	89
frontend/src/services/preSessionService.ts	client โหลด patient session summary และ risk bullets	27
frontend/src/services/reportService.ts	client สร้าง/อนุมัติ/ดาวน์โหลดรายงานและ acknowledge	109
frontend/src/services/scheduleService.ts	client จัดการสัปดาห์ทำงานและอ่านเวลานัดที่ยังว่าง	84
frontend/src/services/scheduleTemplateService.ts	client จัดการ template และสั่งสร้าง/sync ตารางสองสัปดาห์	40
frontend/src/themes.ts	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	104
frontend/src/utils/dashboardError.ts	utility สำหรับ validation/format/error handling	13
frontend/tsconfig.app.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	26
frontend/tsconfig.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	7
frontend/tsconfig.node.json	configuration/manifest ที่เครื่องมือ build หรือ IDE อ่าน	23
frontend/vite.config.ts	source code; รายละเอียดดูตาม module path และ flow ในหัวข้อก่อนหน้า	16
PRODUCT.md	ข้อกำหนด product, บทบาท และ capability ที่ตั้งใจไว้	78

บัญชีไฟล์ในภาคผนวก: 372 รายการ (ไม่รวม .git และ frontend/node_modules; รวมไฟล์สนับสนุนใน .agents และ .impeccable) *จำนวนบรรทัดเป็นตัวช่วยจำแนกไฟล์ ไม่ได้แปลว่าแต่ละบรรทัดมีตรรกะทางธุรกิจ

8. ข้อสังเกตจากการอ่าน source

• PRODUCT.md บอก capability เป้าหมาย แต่ implementation จริงคือความจริงที่ต้องใช้ตรวจการสาธิต; feature บางส่วนอาจมี endpoint/UI แต่พึง environment ภายนอกหรือการ migrate DB ให้ครบก่อน.

• frontend/src/App.tsx ประกาศ route แบบ PrivateRoute โดยไม่ได้ตรวจ role ภายในทุก route; role-specific menu/layout ช่วย UX แต่การบังคับสิทธิ์จริงต้องอยู่ที่ backend route/controller. ตรวจ route gate ทุก endpoint ก่อนใช้งานจริง.

• API ใช้ localStorage สำหรับ JWT ผ่าน Axios interceptor; การป้องกัน XSS, อายุ token, logout/revocation และการจัดการ secret เป็นหัวข้อที่ควรตรวจเพิ่มเติม. รายงานนี้ไม่ได้ทดสอบ penetration/security.

• AI response/สรุปเป็น output ที่มีความไม่แน่นอน; AI safety และ human handoff ถูกแยกเป็น service แต่ไม่ใช่การวินิจฉัยทางคลินิก. ควรแสดงคำแนะนำฉุกเฉิน/ข้อจำกัดแก่ผู้ใช้ตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์.

• Data/init.sql มี seed/dump ที่ดูเป็นข้อมูลบุคคลตัวอย่างและ hash; ควรใช้เฉพาะฐานข้อมูลพัฒนาและตรวจไม่ให้หลุดไปสู่ deployment. backend/.env ถูกบันทึกอยู่ใน workspace; รายงานจงใจไม่เผยค่าด้านในและควรจัดการนอก source control.

• backend/package-lock.json/frontend/package-lock.json เก็บ dependency graph รุ่นที่ล็อก; แก้ไฟล์นี้ผ่าน package manager เมื่อเพิ่ม/เปลี่ยน dependency ไม่ควรแก้มือ.

• การสร้าง PDF นี้ตรวจด้วยการอ่านโครงสร้าง source และสร้าง artifact; ไม่ได้รัน test suite, migration หรือเรียก AI/DB จริง.

สรุป flow แบบย่อ

ผู้ใช้เลือกงานใน React page → typed service สร้าง HTTP request → Axios แนบ Bearer JWT → Express route ตรวจ token/role → controller ตรวจ business ownership/input → service ทำ calculation/AI/schedule orchestration → MySQL persist/query → controller ส่ง JSON/PDF → React render state/แจ้งผล